

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 01														
MT-AD-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-AD-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 02														
MT-AD-K-S1-E02														
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6	Moduł topologia	Topologia	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	15	30							45
7	Moduł topologia	Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Moduł topologia - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			30									315
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 03														
MT-AD-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Programowanie 2 (Python)	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
7		Programowanie i analiza danych w R	Wybieralny	ZAL-OCENA	2				30					30
8		Lektorat języka angielskiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
9	Moduł miara i całka	Miara i całka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	20	25							45
10	Moduł miara i całka	Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Moduł miara i całka - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			33									405

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 03														
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 04														
MT-AD-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 04														
MT-AD-K-S1-E04														
3	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
	Moduł rachunek prawdopodobieństwa - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
5	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
	Moduł równania różniczkowe - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
6		Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
7		Lektorat języka angielskiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
8	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			31									375
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.														
Sem: 05														
MT-AD-K-S1-E05														
1		Statystyka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
2		Modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
3		Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
4		Lektorat języka angielskiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60
5	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
analiza danych														
Sem: 05														
MT-AD-K-S1-E05														
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									60
		SUMA			28									315

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.

Sem: 06														
MT-AD-K-S1-E06														
1		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15
2		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
3		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
4		Zaawansowane modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
5		Analiza dużych zbiorów danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
6	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			28									229

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.

matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 01														
MT-MAF-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 01														
MT-MAF-K-S1-E01														
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-MAF-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 02														
MT-MAF-K-S1-E02														
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6		Przegląd aktuarialno-finansowy	Wybieralny	ZAL-OCENA	2						30			30
7	Moduł topologia	Topologia	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	15	30							45
8	Moduł topologia	Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Moduł topologia - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			32									345
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 03														
MT-MAF-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Programowanie 2 (Python)	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
7		Lektorat języka angielskiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
8	Moduł miara i całka	Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
9	Moduł miara i całka	Miara i całka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	20	25							45

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 03														
MT-MAF-K-S1-E03														
	Moduł miara i całka - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			31									375
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 04														
MT-MAF-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2		Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
3	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
4	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
	Moduł równania różniczkowe - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
5		Podstawowe instrumenty finansowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
6		Lektorat języka angielskiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
7	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			30									360
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.														
Sem: 05														
MT-MAF-K-S1-E05														
1		Rachunek prawdopodobieństwa 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
2		Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
3		Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
4		Lektorat języka angielskiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 05														
MT-MAF-K-S1-E05														
5	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			28									300
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.														
Sem: 06														
MT-MAF-K-S1-E06														
1		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka aktuarialno-finansowa														
Sem: 06														
MT-MAF-K-S1-E06														
3		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
4		Wstęp do inżynierii finansowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
5		Podstawy statystyki	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
6	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			29									244

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. Przedmiot Podstawy statystyki można zastąpić przedmiotem Statystyka (semestr 5).
3. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.

matematyka nauczycielska

Sem: 01														
MT-N-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 01														
MT-N-K-S1-E01														
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-N-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6		Psychologia dla nauczycieli	Wybieralny	EGZ	1	15								15
7		Psychologia rozwoju człowieka	Wybieralny	ZAL-OCENA	1					15				15
8		LaTeX	Wybieralny	ZAL-OCENA	1				15					15
9		Pedagogika dla nauczycieli (wykład)	Wybieralny	EGZ	1	15								15
10		Pedagogika dla nauczycieli (konwersatorium)	Wybieralny	ZAL-OCENA	1					15				15
		SUMA			30									345
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 03														
MT-N-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 03														
MT-N-K-S1-E03														
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe	Wybieralny	ZAL-OCENA	1					15				15
7		Pedagogika - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Wybieralny	ZAL-OCENA	2					30				30

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 03														
MT-N-K-S1-E03														
8		Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole	Wybieralny	ZAL-OCENA	1						15			15
9		Wstęp do arytmetyki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
10		Wstęp do geometrii	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
11		Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
		SUMA			28									390
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 04														
MT-N-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
3	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
	Moduł rachunek prawdopodobieństwa - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
5	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
	Moduł równania różniczkowe - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
6		Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
7		Emisja głosu	Wybieralny	ZAL-OCENA	1						15			15
8		Podstawy dydaktyki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		45							45
9		Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela	Wybieralny	ZAL-OCENA	2						30			30
10		Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela	Wybieralny	ZAL-OCENA	1						15			15
11		Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
		SUMA			32									435

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 04														
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Przedmiot Podstawy statystyki praktycznej można zastąpić przedmiotem Statystyka (semestr 5) lub Podstawy statystyki (semestr 6). Nie zmienia to łącznej liczby punktów ECTS, które należy uzyskać w semestrze 4.														
Sem: 05														
MT-N-K-S1-E05														
1		Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole	Wybieralny	ZAL-OCENA	2								30	30
2		Metodyka nauczania matematyki I	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL	7	30	45						10	85
3		Kultura języka	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
4		Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60
5	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M, T lub N	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
		SUMA			30									340
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Lista przedmiotów do wyboru w ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru obejmuje przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) i może zostać uzupełniona o przedmioty z zakresu metodyki nauczania matematyki. Lista przedmiotów do wyboru z zakresu metodyki nauczania matematyki oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. W ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru należy zrealizować przedmioty o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.														
Sem: 06														
MT-N-K-S1-E06														
1		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15
3		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
4		Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela	Wybieralny	ZAL-OCENA	2						30			30
5		Praktyka - nauczanie matematyki I	Wybieralny	ZAL-OCENA	3								60	60
6		Warsztaty zadaniowe dla nauczycieli	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka nauczycielska														
Sem: 06														
MT-N-K-S1-E06														
7		Warsztaty - popularyzacja matematyki I	Wybieralny	ZAL-OCENA	1						10			10
8	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M, T lub N	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
		SUMA			30									299

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.

2. Lista przedmiotów do wyboru w ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru obejmuje przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) i może zostać uzupełniona o przedmioty z zakresu metodyki nauczania matematyki. Lista przedmiotów do wyboru z zakresu metodyki nauczania matematyki oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru. W ramach modułu przedmiotów matematycznych lub nauczycielskich do wyboru należy zrealizować przedmioty o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.

matematyka stosowana

Sem: 01														
MT-MS-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana														
Sem: 01														
MT-MS-K-S1-E01														
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-MS-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6	Moduł topologia	Topologia	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	15	30							45
7	Moduł topologia	Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Moduł topologia - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			30									315
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana														
Sem: 03														
MT-MS-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Programowanie 2 (Python)	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
7		Lektorat języka angielskiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
8	Moduł miara i całka	Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
9	Moduł miara i całka	Miara i całka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	20	25							45
	Moduł miara i całka - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			31									375
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 04														
MT-MS-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2		Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
3	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
4	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
	Moduł rachunek prawdopodobieństwa - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana														
Sem: 04														
MT-MS-K-S1-E04														
5		Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
6		Lektorat języka angielskiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
7	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka stosowana														
Sem: 04														
MT-MS-K-S1-E04														
		SUMA			31									375
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. Przedmiot Podstawy statystyki praktycznej można zastąpić przedmiotem Statystyka (semestr 5) lub Podstawy statystyki (semestr 6). Nie zmienia to łącznej liczby punktów ECTS, które należy uzyskać w semestrze 4. 3. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.														
Sem: 05														
MT-MS-K-S1-E05														
1		Modelowanie deterministyczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2		Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
3		Analiza numeryczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	30							75
4		Mechanika klasyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5		Lektorat języka angielskiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60
		SUMA			30									315
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 06														
MT-MS-K-S1-E06														
1		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15
3		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
4		Modelowanie stochastyczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5		Uczenie maszynowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
6	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			28									229
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.														
matematyka teoretyczna														
Sem: 01														
MT-TEOR-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 01														
MT-TEOR-K-S1-E01														
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
		SUMA			28									304
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-TEOR-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 02														
MT-TEOR-K-S1-E02														
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6		Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
		SUMA			31									330
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 03														
MT-TEOR-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 03														
MT-TEOR-K-S1-E03														
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
7		Proseminarium 1	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30						30
8		Lektorat języka angielskiego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
		SUMA			28									360

Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.

Sem: 04

MT-TEOR-K-S1-E04

1		Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
2		Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
3		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
4		Funkcje analityczne R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5		Lektorat języka angielskiego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
6	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			31									375

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.

2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy realizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.

Sem: 05

MT-TEOR-K-S1-E05

1		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
2		Analiza funkcjonalna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
3		Lektorat języka angielskiego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 05														
MT-TEOR-K-S1-E05														
4	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna - należy wybrać 2 przedmioty z kategorii T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
5	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			32									330

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.

2. W ramach modułu przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna należy zrealizować 2 przedmioty z kategorii T.

3. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.

Sem: 06														
MT-TEOR-K-S1-E06														
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15
3		Projekt indywidualny	Wybieralny	ZAL-OCENA	6						30			30
4		Różnorodności różniczkowalne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna - należy wybrać 2 przedmioty z kategorii T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
		SUMA			30									229

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
matematyka teoretyczna														
Sem: 06														
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna należy zrealizować 2 przedmioty z kategorii T.														
ogólna														
Sem: 01														
MT-OG-K-S1-E01														
1		Warsztat informatyczny matematyka	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1								15	15
2		Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Obowiązkowy	ZAL									4	4
3	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	60							105
4	Moduł algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		9									90
5	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
6	Moduł analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
	Moduł analiza matematyczna 1 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
7	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
8	Moduł wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	30	45							75
	Moduł wstęp do matematyki - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
9		Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna														
Sem: 01														
MT-OG-K-S1-E01														
		SUMA			30									334
Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.														
Sem: 02														
MT-OG-K-S1-E02														
1		Programowanie 1 (Python)	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
2	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra liniowa 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna 2	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	75							135
5	Moduł analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	11	60	60							120
	Moduł analiza matematyczna 2 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		11									120
6	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Przedmiot do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	Wybieralny	ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	5	30	15							45
	Moduł przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		5									45
		SUMA			30									315
1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów. 2. W ramach modułu przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych można zrealizować dowolny przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z bieżącej oferty dydaktycznej. Dopuszczalne jest zrealizowanie więcej niż jednego przedmiotu o łącznej liczbie min. 5 punktów ECTS i łącznej liczbie min. 45 godzin zajęć.														
Sem: 03														
MT-OG-K-S1-E03														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł algebra	Algebra 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
3	Moduł algebra	Algebra 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	45							90
	Moduł algebra - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90
5	Moduł analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna 3	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	8	30	60							90

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna														
Sem: 03														
MT-OG-K-S1-E03														
	Moduł analiza matematyczna 3 - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
6		Lektorat języka obcego 1	Wybieralny	ZAL	4							60		60
7	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		12									120
		SUMA			32									390

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 12 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.

Sem: 04														
MT-OG-K-S1-E04														
1		Wychowanie fizyczne	Obowiązkowy	ZAL-OCENA									30	30
2	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
3	Moduł rachunek prawdopodobieństwa	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	8	45	30		15					90
	Moduł rachunek prawdopodobieństwa - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		8									90
4	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
5	Moduł równania różniczkowe	Równania różniczkowe 1 R	Obowiązkowy	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
	Moduł równania różniczkowe - należy wybrać 1 przedmiot (poziom zaawansowania)	RAZEM MODUŁ	Obowiązkowy		7									75
6		Lektorat języka obcego 2	Wybieralny	ZAL	4							60		60
7		Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna														
Sem: 04														
MT-OG-K-S1-E04														
8	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		6									60
		SUMA			32									390

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. Przedmiot Podstawy statystyki praktycznej można zastąpić przedmiotem Statystyka (semestr 5) lub Podstawy statystyki (semestr 6). Nie zmienia to łącznej liczby punktów ECTS, które należy uzyskać w semestrze 4.
3. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmiot(y) z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 6 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranego/ych przedmiotu/ów.

Sem: 05														
MT-OG-K-S1-E05														
1		Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
2		Lektorat języka obcego 3	Wybieralny	EGZ	4							60		60
3	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		18									180
		SUMA			28									300

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.
2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 18 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.

Sem: 06														
MT-OG-K-S1-E06														
1		Egzamin dyplomowy	Obowiązkowy	EGZ	5								4	4
2		Ochrona własności intelektualnej	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	1						15			15

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
ogólna														
Sem: 06														
MT-OG-K-S1-E06														
3		Projekt zespołowy	Obowiązkowy	ZAL-OCENA	4						30			30
4	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru	Przedmiot(y) do wyboru	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA		0	0							0
	Moduł przedmiotów matematycznych do wyboru - należy wybrać przedmiot(y) z kategorii L, M lub T	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		18									180
		SUMA			28									229

1. Plan studiów podlega zasadom MT1-MT5 zamieszczonym na końcu programu studiów.

2. W ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru należy zrealizować przedmioty z kategorii L, M lub T (inne niż przedmioty wpisane do planu studiów realizowanej specjalności) o łącznej liczbie min. 18 punktów ECTS. Liczba godzin zajęć, forma zajęć i sposób weryfikacji efektów uczenia się zależą od wybranych przedmiotów.

Matematyka - przedmioty do wyboru

1	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Analiza stochastyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
2	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Aksjomatyczna teoria mnogości	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
3	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebra 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
4	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebra przemienne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
5	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebraiczna teoria liczb	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
6	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Algebry Banacha i teoria spektralna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
7	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Analityczna teoria liczb	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
8	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Analiza funkcjonalna 2	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
9	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Deskryptywna teoria mnogości	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
10	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Geometria algebraiczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
11	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Geometria różniczkowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
12	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Grupy i algebry Liego	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
13	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Grupy topologiczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
14	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Języki formalne i złożoność obliczeniowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	9	45	45							90
15	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Kombinatoryczna teoria grup	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
16	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Logika R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
17	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
18	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Miary na przestrzeniach topologicznych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
19	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Nieliniowa analiza funkcjonalna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
20	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Półgrupy operatorów i równania ewolucji	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
21	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Rachunek prawdopodobieństwa 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
22	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Równania różniczkowe 2 R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
23	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Statystyka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
24	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Szeregi i transformata Fouriera	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
25	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Teoria grafów	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
26	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Teoria modeli	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
27	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Teoria reprezentacji grup	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
28	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Układy dynamiczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
29	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	Topologia algebraiczna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
	Przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		0									0
30	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Miara i całka	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	20	25							45
31	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Topologia	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	5	15	30							45
32	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Bazy danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	6	30	15		15					60
33	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	LaTeX	Wybieralny	ZAL-OCENA	1				15					15
34	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Podstawowe instrumenty finansowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
35	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Podstawy statystyki	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75
36	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Podstawy statystyki praktycznej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA/ ZAL-OCENA	7	30	15		30					75

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
37	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Programowanie 2 (Python)	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
38	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Programowanie i analiza danych w R	Wybieralny	ZAL-OCENA	2				30					30
39	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Proseminarium 1	Wybieralny	ZAL-OCENA	2			30						30
40	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Przegląd aktuarialno-finansowy	Wybieralny	ZAL-OCENA	2						30			30
41	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	Wstęp do kombinatoryki	Wybieralny	ZAL-OCENA	2		30							30
	Standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		0									0
42	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Miara i całka R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
43	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Topologia R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
44	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Analiza dużych zbiorów danych	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
45	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Analiza funkcjonalna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	7	45	30							75
46	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Analiza numeryczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	8	45	30							75
47	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Funkcje analityczne R	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
48	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Mechanika klasyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
49	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
50	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Zaawansowane modele liniowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
51	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Modelowanie deterministyczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
52	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Modelowanie stochastyczne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
53	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Projekt indywidualny	Wybieralny	ZAL-OCENA	6						30			30
54	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Różnorodności różniczkowalne	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
55	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Uczenie maszynowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
56	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wstęp do inżynierii finansowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30			30					60
57	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
58	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	15		15					60
59	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Szeregi czasowe	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	30							60
60	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Geometria elementarna 1	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
61	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
62	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
63	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Arytmetyka teoretyczna	Wybieralny	EGZ/ZAL-LUB-OCENA	6	30	30							60
64	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Programowanie matematyczne i optymalizacja	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
65	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
66	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Teoria gier	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60

Plan studiów
Nazwa programu: Matematyka, I stopień

Lp	Moduł	Nazwa przedmiotu	Status	Sposoby weryfikacji efektów	ECTS	Wyk. [h]	Ćw. [h]	Prose [h]	Lab. [h]	Kon. [h]	Warsz [h]	Lek. [h]	Inne [h]	Suma [h]
Matematyka - przedmioty do wyboru														
67	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	Wprowadzenie do teorii zbiorów	Wybieralny	EGZ/ZAL-OCENA	6	30	30							60
	Zaawansowane przedmioty matematyczne (M)	RAZEM MODUŁ	Wybieralny		0									0

Poniższe zasady dotyczą wszystkich specjalności (w tym planu ogólnego) oraz wszystkich etapów studiów.

MT1. Dopuszczalna jest realizacja przedmiotów obowiązkowych (za wyjątkiem modułów Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Wstęp do matematyki, Algebra liniowa 1, Algebra liniowa 2) oraz przedmiotów wybieralnych w innych semestrach niż wynika to z planu studiów, pod warunkiem spełnienia warunków zaliczenia semestrów, opisanych w MT4. Możliwość ta jest ograniczona wymaganiami wstępnymi przedmiotów na wyższych semestrach oraz dostępnością przedmiotów w semestrach innych niż wynikające z planu studiów.

MT2. Przedmioty matematyczne do wyboru na kierunku matematyka dzielą się na trzy kategorie:

- standardowe przedmioty matematyczne i kursy narzędziowe (L);
- zaawansowane przedmioty matematyczne (M);
- przedmioty podstawowe do wyboru dla specjalności matematyka teoretyczna (T).

Listy przedmiotów do wyboru z kategorii L i M mają charakter otwarty i mogą zostać uzupełnione o przedmioty z bieżącej oferty dydaktycznej. Lista przedmiotów do wyboru z kategorii T ma charakter zamknięty i obejmuje wyłącznie przedmioty wymienione w programie. Pełna lista przedmiotów do wyboru z kategorii L, M i T oferowanych w danym semestrze jest publikowana przed rozpoczęciem semestru.

MT3. Przedmioty realizowane w ramach modułu przedmiotów matematycznych do wyboru (przedmioty z kategorii L, M i T) mogą różnić się liczbą godzin i formą zajęć, liczbą punktów ECTS oraz sposobem weryfikacji efektów uczenia. Wymagania programu studiów w zakresie realizacji tego modułu uważa się za spełnione, jeśli łączna liczba punktów ECTS uzyskanych za przedmioty należące do modułu jest nie mniejsza niż łączna liczba punktów (we wszystkich semestrach) przypisanych w planie studiów danej specjalności do tego modułu.

MT4. Warunki zaliczenia semestru na kierunku matematyka są następujące:

- semestr 1 – uzyskanie co najmniej 28 punktów ECTS oraz zaliczenie modułów: Analiza matematyczna 1, Algebra liniowa 1 i Wstęp do matematyki;
- semestr 2 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 59 punktów ECTS oraz zaliczenie modułów: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Algebra liniowa 1, Algebra liniowa 2 i Wstęp do matematyki;
- semestr 3 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 87 punktów ECTS;
- semestr 4 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 118 punktów ECTS;
- semestr 5 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 150 punktów ECTS;
- semestr 6 – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 175 punktów ECTS.

MT5. Studenci realizujący specjalność matematyka nauczycielska deklarują wybór specjalności przed rozpoczęciem 2. semestru studiów. Pozostali studenci deklarują wybór specjalności przed rozpoczęciem 5. semestru studiów, przy czym możliwy jest wybór studiów bez specjalności (tzn. planu studiów "ogólna" o kodzie MT-OG-K-S1). Student ma prawo zmiany złożonej deklaracji do końca studiów. Za zgodą dziekana możliwa jest realizacja dwóch specjalności.

OGÓLNY OPIS PROGRAMU STUDIÓW	
Dane podstawowe	
Nazwa wydziału	Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku polskim	Matematyka
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku angielskim	Mathematics
Poziom studiów	II stopnia
Forma studiów	stacjonarne
Liczba semestrów	4
Język, w którym prowadzone są studia	polski
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom	magister
Rok akademicki, od którego obowiązuje program studiów	2026/27-Z
Uzyskiwane uprawnienia zawodowe (jeśli dotyczy)	specjalność nauczycielska: kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki
Koncepcja kształcenia	